ИИ-агенты и Agent Skills

Глава 6. Первый tool

Редакция	r0001
Дата сборки	2026-10-14
starter	0.17.2

Техническая редакция: пилот не проводился, живых свидетельств модели нет (education_status: pre-pilot, publication_ready: false).

Состав

Часть	Версия
Глава 6. Первый tool	2.1

Оглавление

Глава 6. Первый tool 3
С чего всё началось 3
После главы ты сможешь 4
Урок 11. Как модель запрашивает tool 4
Урок 12. Параметры как договор 11
Полная карта первого tool 19
Возвращаемся к сцене 20
Зачем это тебе 20
Шаг сквозного проекта 21
Проверь себя 21
Словарь главы 22
Мост к главе 7 22

Глава 6. Первый tool

С чего всё началось

До Фестиваля науки остаётся всё меньше времени. На доске проектного бюро уже видно, зачем команде нужна программа-помощник «Дежурный». В прошлой главе ты вместе с командой договорился: «Дежурный» должен читать локальные карточки задач, проверять их и собирать черновик сводки. Изменения программа должна только предлагать, но не применять самостоятельно. Теперь Аня открывает новый учебный экран. Вместо знакомого `planner_stub` на экране впервые показан ответ модели по авторскому сценарию — replay.

На экране появляется одна короткая запись:

```
{"id": "call-1", "name": "read_task_cards", "arguments": {}}
```

Авторы курса подготовили показанный ответ заранее, чтобы весь класс разбирал одинаковые данные. Запись не получена от живой модели. Марк видит `read_task_cards` и сразу говорит:

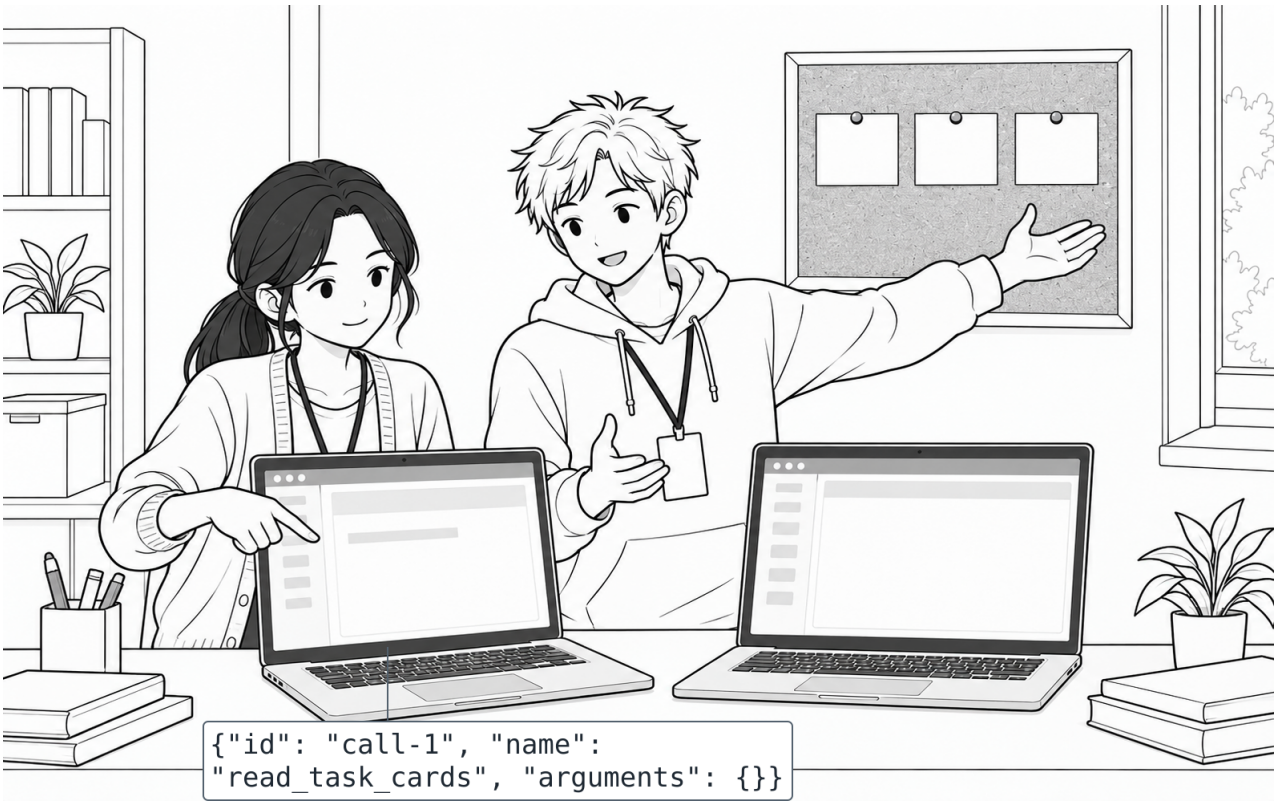
— Ну вот. Карточки прочитаны.

Но на соседнем экране пока нет ни прочитанных карточек, ни результата операции. Видно только структурированное сообщение: имя операции и пустые фигурные скобки после `arguments`. Имя операции уже появилось, а результат чтения ещё не появился.

> **Вопрос-Прогноз.** Модель вернула `{"name": "read_task_cards", "arguments": {}}`. Выполнено ли действие? Если нет, какие шаги должны произойти между этим сообщением и настоящим результатом чтения карточек?

Нарисуй свою цепочку из трёх–шести блоков. Не пытайся сразу угадать все названия: отметь хотя бы, кто что делает. В конце главы ты вернёшься к своей схеме и проверишь переходы.

> **Главный вопрос главы.** Как структурированный запрос превращается в вызов функции?



Фигура 15. Запрос уже есть — действия ещё нет

После главы ты сможешь

- объяснять разницу между структурированным запросом и фактическим вызовом функции;
- находить в запросе поля `name` и `arguments` и сопоставлять их с операцией;
- объяснять, почему имя операции в сообщении само по себе не доказывает выполнение действия;
- читать простые формальные описания структуры данных и находить обязательные поля и допустимые значения;
- объяснять, почему `Tools.read_task_cards()` получает пустые `arguments` и не принимает путь от модели;
- проверять корректный, неполный и граничный структурированный объект до выполнения операции;
- проходить по цепочке первого tool и на каждом переходе называть исполнителя.

Урок 11. Как модель запрашивает tool

1. От договора задачи к одному вызову

В главе 5 ты вместе с командой остановился до реализации. Технический паспорт проекта уже составлен; в паспорте определены назначения четырёх операций:

1. `Tools.read_task_cards()`;
2. `Tools.validate_task_card(task_id)`;
3. `Tools.build_status_report()`;

4. `Tools.propose_status_update(task_id, new_status, reason)`.

Заново обсуждать договор задачи сейчас не нужно.

Как модель может попросить приложение воспользоваться одной из согласованных операций? Начнём с `read_task_cards()`: по договору главы 5 эта операция не принимает от модели путь к папке. Место хранения карточек задаёт само приложение.

В первых главах действие выбирал подготовленный `planner_stub`. Теперь вместо выбора заглушки мы впервые используем структурированный ответ, оформленный как ***replay*** («воспроизведение»). В знакомом по главе 1 starter, папке учебного комплекта, replay содержит авторский сценарий с явно указанным происхождением. Ни живая модель, ни запись работы модели в этой демонстрации не используются. Весь класс получает одинаковый вход и поэтому может сравнить наблюдения.

2. Сначала посмотрим только на запрос

В записи из вводной сцены поле `name` содержит `read_task_cards`, а поле `arguments` содержит пустой объект `{}`. Можно ли по имени операции решить, что функция уже сработала? Нет: запись сообщает, что просят выполнить, но ещё не показывает, что выполнили. Пока функцию запускать не будем.

Чтобы не путать просьбу с действием, дадим название механизму, с помощью которого модель передаёт такую просьбу приложению.

Function calling / tool calling — механизм, при котором модель формирует структурированный запрос на использование доступной операции.

При ***function calling / tool calling*** («вызове функции / инструмента») модель сама не открывает файл и не запускает обычную функцию программы. Модель формирует данные: какую операцию просит использовать и что предлагает передать при вызове. Получив запрос, приложение решает, как поступить в пределах заданных ограничений.

Название `tool calling` может сбить с толку: речь идёт не о самой функции Python и не о событии «действие выполнено». Механизм описывает, как модель формирует структурированный запрос. Фактически операцию выполняет приложение или его runtime, среда выполнения из главы 3.

> **Проверь себя на ходу.** На экране есть `name: read_task_cards`, но результата выполнения ещё нет. Какой факт уже доказан, а какой ещё нет?

3. Как устроен запрос модели

Просьбу модели приложение должно прочитать без догадок. Поэтому в объекте запроса сведения распределены по трём полям:

1. `id` помогает отличить один запрос от другого.
2. `name` содержит имя запрошенной операции.
3. `arguments` хранит данные конкретного вызова.

Tool call — структурированное описание запрошенного вызова: имя операции и аргументы.

Tool call («запрос вызова инструмента») можно сравнить с заявкой в мастерскую: в заявке написано, какую работу просят выполнить и с какими данными. Но заявка не доказывает, что

мастер уже взял инструмент и сделал работу. На этом сходство заканчивается. В программе tool call содержит структурированные данные, а не бумажный документ; разрешает и выполняет действие приложение.

В нашем первом примере приложение читает имя операции из `name`, а из `arguments` получает данные вызова. Слово `name` означает «имя» и здесь служит названием поля объекта.

4. Arguments: данные одного вызова

Вернёмся к данным запроса `read_task_cards()`. В сцене напечатано:

```
"arguments": {}
```

На первый взгляд пустые скобки можно принять за пропуск: не забыли ли указать путь? Нет, по договору операции модель вообще не передаёт данных для этого вызова. Пустой объект `{}` как раз соответствует договору.

Arguments / аргументы — данные, которые передаются tool при конкретном вызове.

Arguments («аргументы») содержат только значения для одной операции при конкретном вызове. У `validate_task_card(task_id)` таким значением будет `task_id`. У `read_task_cards()` arguments пусты.

Не смешивай arguments со входом всей задачи из главы 5 или с активным контекстом модели из главы 3. Вход проекта может включать много карточек и правила работы, а контекст может содержать историю и другие данные. В arguments попадают лишь данные конкретного tool call.

Допустим, бюро обсуждает несколько карточек, но сейчас просит проверить только одну. В arguments `validate_task_card(task_id)` передают `task_id` выбранной карточки, а не весь разговор бюро. Пример показывает разницу между сведениями, доступными модели, и данными одного вызова.

5. Кто действительно выполняет действие

Что появится у приложения, когда операция действительно завершится? Приложение получит результат выполненной операции. Такой результат уже отличается от просьбы модели: действие произошло, и после выполнения вернулись данные.

Tool result — результат фактического выполнения tool, возвращённый в агентную систему.

Tool result («результат инструмента») содержит данные, которые вернулись после фактического выполнения операции. Дальше agent loop, агентный цикл, может использовать tool result как часть observation, наблюдения, и выбирать следующий шаг. При этом tool result и observation не обязаны быть одним и тем же объектом.

Результат одного действия ещё не означает, что весь проект завершён. Отсутствие ошибки в одном tool ещё не доказывает `success`, то есть успешное завершение всей задачи.

Сопоставим запрос, вызов и результат на одной схеме. У каждого перехода есть исполнитель:

```
ответ модели по авторскому сценарию (replay)
                  ↓
             tool call
          name + arguments
                  ↓
```

```
        приложение проверяет
      arguments по заранее заданным правилам
                 ↓
        в корректном учебном сценарии
        приложение вызывает функцию
                 ↓
               tool
                 ↓
            tool result
                 ↓
  дальше может стать observation
```

Первая стрелка начинается с подготовленного ответа модели: в replay уже содержится структурированный запрос. Приложение получает `name` и `arguments`, но ещё не вызывает функцию. Сначала приложение проверяет arguments. Если проверка проходит и остальные ограничения приложения позволяют продолжить, приложение вызывает заранее предусмотренную функцию.

В подписях `request` означает «запрос», а `trust` означает служебную отметку доверия, знакомую по главе 4.

На полях схемы запиши три границы:

```
tool call ≠ выполненное действие
request ≠ permission
проверка формы ≠ trust
```

Слово `permission` означает «разрешение» и уже знакомо по главе 3. Запрос модели не создаёт права на действие, а проверка данных не заменяет разрешения. К полному механизму разрешения нескольких операций мы перейдём дальше.



Фигура 16. Цепочка tool calling

6. Практика A: четыре роли и одна заявка

Работайте в группе из четырёх человек. Распределите роли:

1. Участник-модель получает бумажную карточку tool call.
2. Участник-приложение принимает запрос.
3. Участник-tool выполняет операцию `read_task_cards`.
4. Наблюдатель записывает, что действительно произошло.

Участник-модель передаёт участнику-приложению карточку:

```
{"id": "call-1", "name": "read_task_cards", "arguments": {}}
```

После передачи карточки выполните следующие шаги:

1. Остановитесь. Наблюдатель записывает: «запрос получен, действие ещё не выполнено».

2. Участник-приложение передаёт сигнал участнику-tool. Передать сигнал может только участник-приложение.
3. Участник-tool читает заранее подготовленные бумажные карточки и возвращает число найденных записей.
4. Наблюдатель отдельно фиксирует: «получен результат выполнения».

Поменяйтесь ролями и повторите цепочку. Если кто-то перешёл от карточки tool call сразу к результату, вернитесь на один шаг назад и назовите исполнителя пропущенного действия.

Результат практики A: схема цепочки с подписью исполнителя каждого перехода и отдельной отметкой точки, где tool call уже есть, а действие ещё не выполнено.

7. Практика B: один и тот же запрос — два разных наблюдения

Теперь различие между запросом и выполнением можно увидеть в программе. В starter есть локальная демонстрация `tool_call_demo.py`. Программа не обращается к сети и не выдаёт авторский сценарий за работу живой модели. В выводе строка `mode` сообщает выбранный режим, а `origin` сообщает происхождение replay. Значение `synthetic_script` означает подготовленный учебный сценарий.

Как и в главе 1, выполняй команды ниже из корня starter, то есть из самой папки учебного комплекта.

Под каждой командой приведён ***stdout***, стандартный вывод: текст, который программа печатает в терминал, знакомое по главе 1 окно запуска. В служебной строке `execution` значение `not performed` означает «не выполнено», а `performed by application` означает «выполнено приложением».

Сначала запусти режим, который показывает запрос без выполнения. Перед запуском предскажи, появится ли строка `tool result`.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py show
```

```
mode: replay
origin: synthetic_script — авторский сценарий, не запись модели
tool call: {"id": "call-1", "name": "read_task_cards", "arguments": {}}
execution: not performed
```

В строке `execution` напечатано `not performed`: программа показала tool call, но функцию не вызывала. Утверждение Марка «Карточки прочитаны» пока не подтверждается. На экране есть запрос, а выполнения нет.

Во втором режиме перед вызовом функции появится ещё одна строка: программа сообщит результат проверки данных запроса. Формат JSON уже знаком по главе 1. Однако корректной записи в формате JSON недостаточно: для конкретного вызова нужно ещё описать допустимую структуру и значения.

JSON Schema — способ формально описать ожидаемую структуру JSON-данных и допустимые значения.

JSON Schema («схема JSON») задаёт правила, по которым программа проверяет форму данных: разрешённые и обязательные поля, а также допустимые значения. В уроке 12 ты разберёшь правила по частям.

Успешная проверка формы не доказывает правдивость данных, не назначает доверие и не выдаёт permission на выполнение.

Слово `valid` в строке проверки означает, что объект соответствует описанной форме.

Запусти режим, в котором приложение обрабатывает корректный запрос и выполняет операцию. Replay-вход останется прежним: запрос `read_task_cards` с пустыми `arguments`. До запуска спрогнозируй, какая новая строка появится после проверки arguments.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py execute
```

```
mode: replay
origin: synthetic_script — авторский сценарий, не запись модели
tool call: {"id": "call-1", "name": "read_task_cards", "arguments": {}}
JSON Schema: valid
execution: performed by application
tool result: {"ok": true, "count": 3, "trust": "untrusted", "assigned_by": "harness"}
```

Сравни stdout двух запусков. В выводе `show` есть запрос и строка `execution: not performed`. В выводе `execute` после проверки появляется `execution: performed by application`, а затем tool result.

Поле `count` сообщает число прочитанных карточек: в приведённом выводе `execute` прочитаны три карточки. В выводе `show` результата чтения вообще нет. Значение `untrusted` означает «недоверенные данные». Поля `trust: untrusted` и `assigned_by: harness` напоминают прежнее правило: доверие назначает среда приложения, а не сама карточка.

Что доказывают два запуска? В этой локальной демонстрации показ tool call отделён от выполнения операции, а происхождение replay объявлено прямо. Как повела бы себя живая модель, по авторскому сценарию судить нельзя.

Результат практики B: два сохранённых наблюдения `show` и `execute` и короткое объяснение, по какой строке видно, что действие действительно произошло только во втором запуске.

8. Мини-проверка урока 11

1. Кто формирует tool call в механизме tool calling?
2. Кто фактически вызывает обычную функцию программы в нашей архитектуре?
3. Что находится в `arguments` у `read_task_cards()`?
4. Чем tool call отличается от tool result?
5. Доказывает ли `origin: synthetic_script`, что это запись живой модели?

Ответы

1. Модель формирует структурированный запрос; в обязательной практике главы это ответ по авторскому сценарию replay.
2. Функцию вызывает приложение, а не модель.
3. Пустой объект `{}`, потому что путь и другая конфигурация этой операции не приходят от модели.
4. Tool call описывает запрошенный вызов, tool result появляется после фактического выполнения операции.
5. Нет. Наоборот, строка прямо сообщает об авторском сценарии, а не о записи живой модели.

Выходной билет урока 11

Закончи три строки без подглядывания:

```
tool calling — это …
tool call — это …
tool result появляется после …
```

Ниже подпиши центральную границу:

```
tool call ≠ выполненное действие
```

Если вместо знака неравенства хочется поставить знак равенства, вернись к двум запускам `show` и `execute`. Найди строку, по которой различается состояние выполнения.

Урок 12. Параметры как договор

1. Почти одинаковые имена — разные данные

На следующий день Марк готовит tool call для проверки одной карточки. В карточке номер записан в поле `id`, и Марк переносит знакомое имя в запрос:

```
{
  "id": "call-bad",
  "name": "validate_task_card",
  "arguments": {
    "id": "task-003"
  }
}
```

По записи можно понять, какую карточку Марк хочет проверить. Возникает естественная догадка: раз смысл ясен, приложение могло бы заменить `id` на нужное имя. Но договор операции из главы 5 уже задаёт точное имя параметра: `Tools.validate_task_card(task_id)`. Функция ожидает `task_id`, а не `id`. Если приложение начнёт молча переименовывать любые похожие поля, проверяемый договор будет заменён догадкой.

Итак, синтаксически правильной записи JSON, формата данных из главы 1, недостаточно. Нужны ещё правила: какую структуру arguments приложение ожидает и какие значения принимает.

2. Что именно проверяет JSON Schema

Почему JSON с полем `id` не подошёл, хотя запись читается без труда? Формат задаёт способ записи, а схема задаёт требования к конкретным данным. В главе 1 ты уже видел карточки проекта в формате JSON. Теперь в формате JSON записаны и запросы операции, и схемы для проверки. JSON Schema из конца урока 11 позволяет сравнить запрос с заранее описанными требованиями.

В starter используется учебное подмножество JSON Schema: не весь стандарт, а только возможности, которые поддерживает учебная проверка.

Читай ключи схемы как отдельные правила:

1. `type` задаёт вид значения. В приведённых схемах используются:

2. `object` — объект с именованными полями;
3. `string` — текстовая строка;
4. `array` — список значений.
5. `properties` перечисляет поля объекта и описывает требования к их значениям.
6. `required` называет поля, без которых объект не принимается.
7. `enum` разрешает только одно из перечисленных значений.
8. `additionalProperties: false` запрещает дополнительные поля, не описанные в схеме.
9. `minLength` задаёт минимальную длину строки.
10. `items` описывает требования к элементам списка.

В наших схемах `properties` нужно читать вместе с `additionalProperties: false`: одно правило описывает поля, другое запрещает добавлять остальные.

> **Проверь себя на ходу.** Schema разрешает `task_id`, но в tool call пришло поле `id`. Может ли приложение молча переименовать его «потому что смысл понятен»? Почему?

3. Schema для `read_task_cards()`

Какая схема подойдёт операции, которой модель не передаёт никаких аргументов? Посмотрим на `read_task_cards()`. Запусти команду, которая печатает фрагмент единственного файла схем starter — `data/tool_schemas.json`.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py schema read_task_cards
```

```
schema: read_task_cards
{
  "type": "object",
  "properties": {},
  "required": [],
  "additionalProperties": false
}
```

Схема требует объект, но `properties` не описывает ни одного поля. Список `required` тоже пуст, а `additionalProperties: false` запрещает добавлять поля. Поэтому пустой объект `{}` проходит проверку. Объект `{"path": "workspace/tasks"}` уже не проходит: поле `path` не разрешено.

Проверка технически закрепляет решение из главы 5: расположение карточек задаётся конфигурацией приложения. Модель может напечатать путь, но такая запись не расширяет возможности операции.

4. Schema для `validate_task_card(task_id)`

Для проверки одной карточки пустого объекта уже недостаточно: операции нужен `task_id`. Запусти команду и посмотри, как требование записано в схеме.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py schema validate_task_card
```

```
schema: validate_task_card
{
  "type": "object",
  "properties": {
```

```
    "task_id": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    }
  },
  "required": [
    "task_id"
  ],
  "additionalProperties": false
}
```

Сопоставим `Tools.validate_task_card(task_id)` со схемой. Запись имени функции и её параметров называют ***сигнатурой***. В сигнатуре указан `task_id`, и схема требует именно поле `task_id`. Значение должно быть строкой; правило `minLength: 1` не допускает пустой строки.

Поле `id` из примера Марка не заменяет `task_id`, даже если человек понимает намерение автора запроса. Согласованное имя позволяет приложению проверить запрос без переименований по догадке.

5. Schema самой карточки задачи

В запросе на проверку карточки требуется `task_id`, а в самой карточке номер записан как `id`. Противоречия нет: arguments операции и карточка содержат разные данные и проверяются по разным схемам. Схема карточки тоже хранится в `data/tool_schemas.json`. Выведи схему целиком.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py schema task_card
```

```
schema: task_card
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "title": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "status": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "planned",
        "in_progress",
        "blocked",
        "done"
      ]
    },
    "team": {
      "type": "string"
    },
    "blockers": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "notes": {
```

```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "id",
    "title",
    "status"
  ],
  "additionalProperties": false
}
```

Схема описывает шесть полей, но требует только три. Поля делятся на две группы:

1. `id`, `title`, `status` обязательны.
2. `team`, `blockers`, `notes` разрешены, но могут отсутствовать.

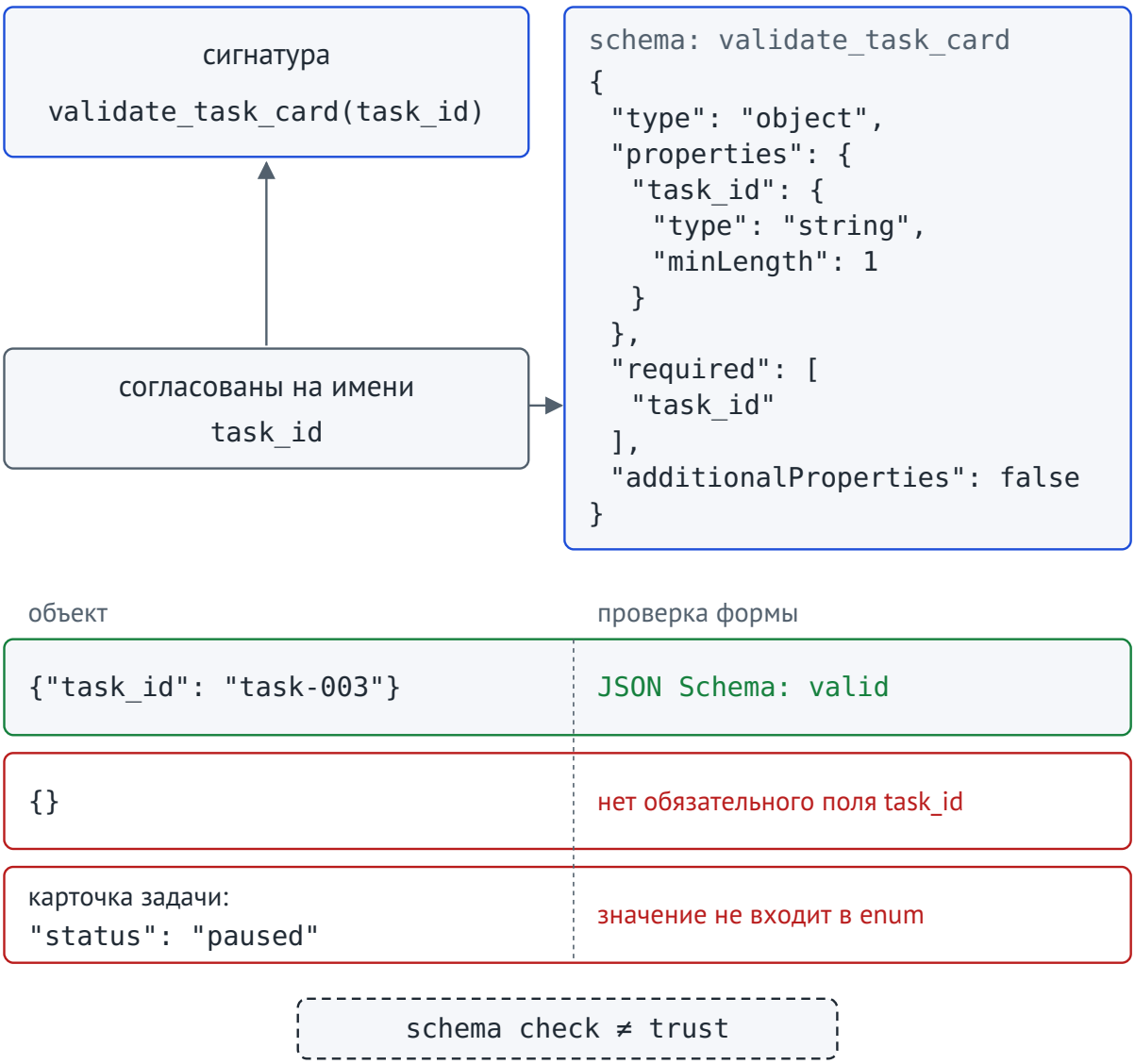
Для `status` подходят только четыре значения, знакомые по карточкам проекта:

1. `planned`;
2. `in_progress`;
3. `blocked`;
4. `done`.

Проверка формы не устанавливает, правдив ли заголовок карточки, надёжен ли автор записи и можно ли использовать содержимое как инструкцию для модели.

Допустим, группа внесла в `title` неверное название работы, но оставила непустую строку и правильно заполнила остальные поля. По напечатанной схеме карточка пройдёт проверку формы. Верность названия работы схема при этом не проверит.

> **Проверь себя на ходу.** Карточка прошла schema-проверку: есть `id`, `title`, `status`, а `status` входит в enum. Доказывает ли это, что текст в `title` правдив и карточке можно доверять?



Фигура 17. Schema и сигнатура должны совпасть

6. Практика A: собери schema из карточек полей

Работайте в группе. Для `validate_task_card(task_id)` разложите на столе карточки `type`, `properties`, `required`, `additionalProperties` и карточку поля `task_id`. Соберите схему, которая разрешает ровно одно обязательное непустое строковое поле `task_id`. Для условия «строка не пустая» укажите `minLength: 1`, как в схеме операции.

Затем соберите schema карточки задачи:

1. В список обязательных полей поместите `id`, `title`, `status`.
2. Поля `team`, `blockers`, `notes` оставьте разрешёнными, но необязательными.
3. Рядом с `status` положите четыре разрешённых значения.

Теперь намеренно внесите ошибку в схему операции: оставьте `task_id` в `required`, но уберите поле из `properties`. При `additionalProperties: false` требования противоречат друг другу: объект обязан содержать `task_id`, хотя схема не разрешает такое поле. Объясните другой группе, почему договор нужно исправить до проверки данных.

Результат практики A: две schema-карты — для arguments `validate_task_card` и для карточки задачи — и объяснение ошибки «поле есть в `required`, но отсутствует в `properties`».

7. Практика B: сначала проверяем, потом выполняем

В этой практике команды `check` не выполняют tool. При проверке структуры arguments программа печатает `execution: not performed`. Сначала проверь случай, когда ученический файл ещё не создан.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check workspace/drafts/ch06_tool_call.json
```

```
ошибка: файл не создан: workspace/drafts/ch06_tool_call.json
подсказка: скопируй workspace/ch06/templates/tool_call.json и впиши свой task_id
```

Вместо traceback, технического отчёта об ошибке программы, показаны причина и подсказка. Сообщение не выдаёт отсутствие файла за частичный успех.

1. Скопируй `workspace/ch06/templates/tool_call.json` в `workspace/drafts/ch06_tool_call.json`.
2. Впиши свой `task_id`.
3. До запуска предскажи результат проверки.
4. Выполни следующую команду.

Как и в главе 4, ***фикстура*** означает заранее подготовленный файл, который на время проверки подставляют на место твоего. Строка с фикстурой поясняет происхождение напечатанного ниже вывода: там использован `task-003`. В своём запуске вводи только строку с `python`; значение `task_id` будет зависеть от того, что ты вписал в файл.

```
# запуск из корня starter
# фикстура: tests/fixtures/ch06/tool_call_valid.json → workspace/drafts/
ch06_tool_call.json
python tool_call_demo.py check workspace/drafts/ch06_tool_call.json
```

```
tool: validate_task_card
arguments: {"task_id": "task-003"}
JSON Schema: valid
execution: not performed
```

Структура arguments прошла проверку, но строка `execution: not performed` сообщает, что функция не запущена. Успешная проверка данных и выполнение остаются разными событиями.

В следующих выводах `invalid` означает несоответствие проверяемой форме. Строка `reason` сообщает первую обнаруженную причину.

Запусти проверку неполного запроса: в arguments отсутствует `task_id`.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check workspace/ch06/cases/validate_missing_task_id.json
```

```
tool: validate_task_card
arguments: {}
JSON Schema: invalid
```

```
reason: arguments: нет обязательного поля task_id
execution: not performed
```

Проверка сообщает, какого обязательного поля не хватает, до вызова функции. Приложению не нужно просить модель «догадаться», какое поле было забыто.

Следующей командой проверь границу `read_task_cards()`: запрос пытается передать путь.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check workspace/ch06/cases/read_with_path.json
```

```
tool: read_task_cards
arguments: {"path": "workspace/tasks"}
JSON Schema: invalid
reason: arguments: лишнее поле path
execution: not performed
```

JSON записан синтаксически правильно, и путь выглядит правдоподобно. Однако договор операции не разрешает поле `path`. Удобная запись пути не меняет контракт.

Затем проверь три карточки задачи. Первая карточка соответствует schema.

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check-card workspace/ch06/cards/card_valid.json
```

```
card: sample-valid
JSON Schema: valid
```

Во второй карточке отсутствует обязательное поле `status`. Запусти проверку:

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check-card workspace/ch06/cards/card_missing_status.json
```

```
card: sample-missing-status
JSON Schema: invalid
reason: card: нет обязательного поля status
```

В третьей карточке поле `status` присутствует, но значение не входит в список допустимых. Проверь результат:

```
# запуск из корня starter
python tool_call_demo.py check-card workspace/ch06/cards/card_bad_status.json
```

```
card: sample-bad-status
JSON Schema: invalid
reason: card.status: значение не входит в enum
```

Три проверки карточек дали три разных результата:

1. Корректная структура принята.
2. Отсутствие обязательного поля обнаружено.
3. Значение вне разрешённого набора отклонено.

Программа сообщает результат проверки, а не пытается молча «починить» объект.

Результат практики B: собственный `workspace/drafts/ch06_tool_call.json`, прогноз до проверки и таблица из пяти наблюдений:

1. корректный вызов;
2. неполные arguments;
3. запрос с запрещённым `path`;
4. корректная карточка;
5. один из двух разобранных отрицательных примеров карточки.

8. Обязательные проверки: должен / не должен / ошибка / граница

Должен

Корректный запрос `validate_task_card` с `{"task_id": "task-003"}` должен пройти JSON Schema-проверку. Карточка с обязательными полями и допустимым status, которая соответствует остальным требованиям схемы, тоже должна быть принята по форме.

Не должен

Режим `show` не должен выполнять `read_task_cards()`. Наличие tool call не означает, что runtime получил команду «выполни немедленно», и не доказывает, что tool result уже существует.

Ошибка

Если отсутствует обязательный `task_id` или обязательное поле карточки, программа должна явно сообщить причину. Неполный объект не должен превращаться в частично успешный вызов.

Граница

`read_task_cards()` не принимает путь от модели. Поэтому объект `{"path": "workspace/tasks"}` отклоняется из-за лишнего поля. Карточка с `status="paused"` может быть записана синтаксически корректным JSON, но значение `paused` не входит в enum и не проходит schema-проверку.

9. Врезка безопасности: правильная форма не равна разрешению

> **Безопасность**
>
> `tool call ≠ permission`. Корректный запрос модели сам по себе не даёт права на действие.
>
> `JSON Schema valid ≠ trusted data`. Schema проверяет структуру, но не правдивость и не происхождение содержимого. Доверие к карточкам по-прежнему назначает harness, а не поле внутри данных.
>
> `model-supplied path ≠ allowed configuration`. Если контракт операции не принимает путь от модели, наличие строки `path` в JSON не меняет допустимую конфигурацию и не расширяет полномочия операции.

Проверка формы запроса и выполнение операции остаются независимыми ступенями. Сначала приложение проверяет форму запроса и только потом, в допустимом сценарии, выполняет вызов. Чтобы связать имя tool только с разрешённой реализацией и обработать неизвестное имя, нужен ещё один механизм. К полному механизму такого связывания мы перейдём дальше.

10. Мини-проверка урока 12

1. Что описывает JSON Schema в этой главе?
2. Почему поле `id` не заменяет `task_id` автоматически?
3. Что означает `additionalProperties: false` в schema `read_task_cards`?
4. Какие поля карточки обязательны?
5. Какие значения `status` допустимы?
6. Что доказано, если карточка получила `JSON Schema: valid`?

Ответы

1. Ожидаемую структуру JSON-данных и допустимые значения, которые программа может формально проверить.
2. Потому что контракт функции и schema ожидают конкретное имя `task_id`; приложение не должно угадывать переименование.
3. Что любые поля сверх перечисленных запрещены; поскольку `properties` пуст, корректные arguments — `{}`.
4. `id`, `title`, `status`.
5. `planned`, `in_progress`, `blocked`, `done`.
6. Только соответствие проверяемой структуре; это не доказательство истинности, доверия или разрешения на действие.

Выходной билет урока 12

Заполни четыре строки:

```
required отвечает за …
properties отвечает за …
enum ограничивает …
JSON Schema valid не доказывает …
```

Рядом с `Tools.validate_task_card(task_id)` напиши имя поля, обязательного в arguments. Если ты написал `id`, вернись к schema и сравни имя поля с параметром в сигнатуре.

Домашняя работа

Придумай один дополнительный отрицательный пример для schema карточки задачи. Не повторяй разобранные случаи «нет `status`» и `status="paused"`. Запиши объект. Затем добавь одну строку прогноза: какое конкретное правило schema нарушено. На следующем занятии сосед должен суметь проверить твой прогноз без устного пояснения.

Полная карта первого tool

Как соединить проверку данных и выполнение в одну цепочку, не смешав разные события? На полной карте первого tool каждый переход показан отдельно. По карте можно проверить, модель уже сделала что-либо или только попросила выполнить действие.

```
ответ модели по авторскому сценарию (replay)
                  ↓
             tool call
          name + arguments
```

```
                ↓
        приложение проверяет
      arguments по JSON Schema
                ↓
        в корректном учебном сценарии
        приложение вызывает функцию
                ↓
              tool
                ↓
           tool result
                ↓
  дальше может стать observation
```

Подпиши под картой три ограничения:

```
tool call ≠ выполненное действие
request ≠ permission
schema check ≠ trust
```

В обязательных примерах имена операций заранее известны. Поэтому на карте нет отдельного блока, который сопоставлял бы произвольное имя с разрешённой реализацией. Для незнакомого имени такого перехода ещё не построено; механизм сопоставления станет следующим шагом.

Возвращаемся к сцене

В начале главы Марк увидел `{"name": "read_task_cards", "arguments": {}}` и решил, что карточки прочитаны. Как проверить догадку Марка? Теперь у нас есть два наблюдения, которые отделяют запрос от выполнения.

Режим `show` печатает tool call и `execution: not performed`: запрос существует, но результата операции нет. Режим `execute` получает тот же replay-вход — запрос чтения карточек с пустыми arguments. Приложение проверяет arguments, затем выполняет функцию, и в выводе появляется `tool result`.

Марк принял описание желаемого действия за само действие. Модель может сформировать запрос, но запрос ещё не подтверждает выполнения. Приложение получает запрос, проверяет данные и только затем, в допустимом сценарии, выполняет операцию. Tool result появляется после выполнения, а не после появления имени функции в тексте.

Вернись к своему вопросу-прогнозу. Проверь, есть ли в твоей цепочке tool call, проверка arguments, приложение как исполнитель вызова и tool result. Если на рисунке модель соединена с файлом напрямую, исправь схему: фактическое действие выполняет приложение и его runtime.

Зачем это тебе

1. Представь программу для лабораторной работы: программа проверяет запись измерения перед добавлением в общую таблицу. Даже если запись оформлена как JSON, отсутствие обязательного поля должно быть обнаружено до дальнейшей обработки. Schema позволяет заранее записать требования к форме данных, а не обсуждать требования уже после ошибки.
2. В командном проекте один участник называет идентификатор `id`, а другой написал функцию с параметром `task_id`. Человек может догадаться, что оба имени относятся к

одной карточке, но программа получает разные имена. Явная schema показывает несовпадение до того, как неправильные данные будут использованы дальше.

3. При работе с файлами чат может напечатать: «прочитай папку по пути `...`». Сначала проверь не правдоподобие пути, а договор операции: разрешено ли вообще получать путь от модели? Для `read_task_cards()` в нашем проекте ответ отрицательный. Расположение данных задаёт приложение.

Шаг сквозного проекта

После главы 5 у «Дежурного» был договор задачи. После главы 6 к договору добавляются два проверяемых проектных артефакта.

Первый артефакт описывает `read_task_cards`: модель может запросить операцию, но не передаёт путь; корректные arguments равны `{}`. Приложение выполняет фактический вызов, а tool result сообщает результат чтения.

Второй артефакт задаёт schema arguments для `read_task_cards()` и `validate_task_card(task_id)`, а также schema синтетической карточки задачи. Schema arguments и schema карточки хранятся в одном источнике — `data/tool_schemas.json`.

Теперь проверь, может ли команда пройти по схеме `replay → tool call → проверка arguments → вызов функции приложением → tool result` и назвать исполнителя каждого перехода. Затем объясни вместе с командой, почему лишний `path`, отсутствующий `task_id` и недопустимый status не проходят проверку до дальнейшего использования данных.

Пока не готовы общий механизм работы с несколькими именами, обработка неизвестного tool и управляемая обработка ошибок выполнения. К этим задачам мы перейдём в следующей главе.

Достраиваем «Дежурного»

Файла главы 6 в `my_agent/` нет. Контракт `read_task_cards` хранится в самом harness и не настраивается учеником; допустимые arguments равны `{}`. Полная schema для пустых arguments приведена в уроке 12: схема требует объект без полей.

Поэтому путь к карточкам по-прежнему не приходит от модели ни в одной конфигурации, а команда `status` не печатает строки главы 6. Настройки твоего конструктора не добавляют операции новый аргумент и не меняют установленную границу.

Проверь себя

1. Что такое Function calling / tool calling и чего этот механизм сам по себе не выполняет?
2. Что такое tool call?
3. Что такое arguments и почему они не равны всему контексту модели?
4. Кто фактически вызывает функцию в нашей учебной цепочке?
5. Когда появляется tool result?
6. Что описывает JSON Schema и чего она не доказывает?
7. Почему `read_task_cards()` принимает `{}`, а `{"path": "workspace/tasks"}` отклоняется?
8. Почему `validate_task_card` ждёт `task_id`, а не `id`?
9. Чем replay главы отличается от записи живой модели?

Ответы

1. Это механизм, при котором модель формирует структурированный запрос на использование доступной операции. Сам по себе он не выполняет функцию.
2. Структурированное описание запрошенного вызова: имя операции и arguments.
3. Arguments — данные конкретного вызова tool; контекст модели может быть намного шире.
4. Приложение. Модель формирует запрос, но действие выполняет программная сторона.
5. После фактического выполнения tool и возврата результата в агентную систему.
6. Ожидаемую структуру JSON-данных и допустимые значения. Успешная проверка не доказывает правдивость, доверие, безопасность или permission.
7. Таков принятый контракт операции: путь хранится в конфигурации приложения и не приходит от модели; дополнительные поля schema запрещает.
8. Потому что сигнатура операции и schema согласованы на имени `task_id`; молчаливое переименование разрушило бы проверяемый договор.
9. Replay здесь — авторский сценарий с меткой происхождения `synthetic_script`; он не выдаётся за запись или измерение поведения живой модели.

Словарь главы

Термин	Рабочая формулировка
Function calling / tool calling	механизм, при котором модель формирует структурированный запрос на использование доступной операции
Tool call	структурированное описание запрошенного вызова: имя операции и аргументы
Arguments / аргументы	данные, которые передаются tool при конкретном вызове
Tool result	результат фактического выполнения tool, возвращённый в агентную систему
JSON	текстовый формат представления структурированных данных
JSON Schema	способ формально описать ожидаемую структуру JSON-данных и допустимые значения

Мост к главе 7

Теперь ты можешь найти `name` и `arguments`, проверить структуру запроса и по наблюдаемому результату отличить просьбу от выполненного действия. Но все разобранные операции были заранее известны. Что произойдёт, если в `name` появится неожиданное имя? Проверки формы для ответа недостаточно: приложению ещё нужен способ связать имя с разрешённой функцией.

В следующей главе мы добавим механизм связывания и обработку ошибок. Уже построенная цепочка tool call → проверка → выполнение → tool result при этом сохранится.

> **Следующий вопрос.** Как безопасно связать имя tool с разрешённой функцией?

Ответ ты найдёшь в главе 7, «Диспетчер и ошибки».